

ELÍEJESRECE K2 - MAPA

Aquí está tu plan de asalto, dividido en campamentos.

Fase 0: La Mentalidad del Escalador (El Hábito)

Esto no es parte del aprendizaje, es lo que *permite* el aprendizaje. Aborda tu "flaqueza" primero.

1. **El Hábito Inquebrantable:** 90 minutos, 5 días a la semana. **Sin excusas.** Es como una materia más, pero es la materia "K2". Márcalo en tu calendario.
 2. **El Diario de Bordo (Tu Bitácora):** Compra un cuaderno. Este es tu "Diario Cuántico". **No es opcional.** Cada día, al final de tus 90 minutos, escribe 3 cosas:
 - Qué aprendí hoy (ej. "La multiplicación de matrices es una transformación").
 - Qué no entendí (ej. "Por qué demonios el vector propio es importante").
 - Qué conecté (ej. "El vector de estado es el mismo vector de mi clase de álgebra lineal").
 3. **Prohibido el "Atracón":** Si un día fallas, lo prohíbes recuperar al día siguiente. No harás sesiones de 5 horas el sábado. Eso crea agotamiento y es ineficiente. La constancia de 90 minutos es más poderosa que la intensidad de 8 horas.
-

Fase 1: Campamento Base - "Forjando la Armadura"

Objetivo: Reparar tu fundación. No puedes respirar a 8,000 metros si tus pulmones fallan en la base. Aquí se repara el daño de tus malas clases.

- **Misión 1: Álgebra Lineal (Tu Oxígeno)**
 - **Recursos:**
 1. **3Blue1Brown (YouTube):** Serie "Essence of Linear Algebra". Mírala entera. Dos veces. Tu objetivo es entender *visualmente* qué es un vector, una transformación (matriz) y un *eigenvector*.
 2. **Qiskit Textbook:** El Prólogo, sección "Álgebra Lineal". Está escrito *para* cuántica. Te enseñará solo lo que necesitas:

notación de Bra-ket ($|0\rangle$), vectores columna, multiplicación de matrices y producto tensorial ($\otimes$).

- **Misión 2: Complejidad (Tu Mapa)**
 - **Recurso:** Khan Academy o cualquier tutorial de 30 minutos sobre "Big O Notation".
 - **Tu Objetivo:** Solo necesitas entender por qué $O(N)$ es peor que $O(\log N)$ y por qué $O(\sqrt{N})$ (Grover) es tan revolucionario. Debes poder explicar la diferencia.
- **Misión 3: El Herramental (Tus Botas)**
 - **Recurso:** Tutoriales de Python (si no eres un dios) y Qiskit (IBM).
 - **Tu Objetivo:** Instala Qiskit. Ejecuta el "Hola, Mundo" cuántico. Familiarízate con la sintaxis: QuantumCircuit, AerSimulator, execute.

Fase 2: Campamento 1 - "El Lenguaje Cuántico"

Objetivo: Dejar el mundo clásico. Ahora hablamos cuántico.

- **Misión 1: El Qubit (La Partícula)**
 - **Concepto Clave:** La Esfera de Bloch.
 - **Tu Objetivo:** Entender por qué un qubit no es un bit. Es un vector apuntando a una esfera. Aprende las "puertas de 1 qubit": Puerta X (NOT), Puerta Z (Phase-flip) y, la más importante, la **Puerta H (Hadamard)**.
 - **Acción:** Escribe tu primer circuito en Qiskit. Un qubit. Aplícale una puerta H. Mídelo 1000 veces. Ve la probabilidad 50/50 con tus propios ojos.
- **Misión 2: La Medición (El Colapso)**
 - **Concepto Clave:** "El colapso de la función de onda".
 - **Tu Objetivo:** Entender que *no puedes* ver la superposición. El acto de medir *destruye* la magia cuántica y fuerza una respuesta (0 o 1).

Fase 3: Campamento 2 - "El Poder Real"

Objetivo: El "paralelismo cuántico". Aquí es donde la computación cuántica se vuelve exponencialmente poderosa.

- **Misión 1: Entrelazamiento (La Cuerda)**

- **Concepto Clave:** Los "Estados de Bell".
- **Tu Objetivo:** Entender la **Puerta CNOT (Controlled-NOT)**. Es la puerta de 2 qubits que "entrelaza" las cosas.
- **Acción:** Programa el circuito del estado de Bell en Qiskit. Mide ambos qubits y comprueba que sus resultados están *siempre* correlacionados, sin importar qué. Este es el fenómeno que Einstein odiaba.

- **Misión 2: Algoritmos Fundamentales (La Ruta)**

- **Concepto Clave:** Algoritmo de Deutsch-Jozsa.
- **Tu Objetivo:** Implementar el primer algoritmo que es *demostrablemente* más rápido que uno clásico. Es un problema "de juguete", pero prueba que la cuántica gana.

Fase 4: Campamento 3 - "La Zona de la Muerte"

Objetivo: Los algoritmos que cambian el mundo. Esta es la carne de tu tesis. Aquí la abstracción es máxima.

- **Misión 1: Algoritmo de Grover (La Búsqueda)**

- **Tu Objetivo:** Entender (con tu álgebra lineal) cómo funciona la "amplificación de amplitud". Es la base del *speedup* $O(\sqrt{N})$.
- **Acción:** Implementar Grover en Qiskit para 2, 3 y 4 qubits. Demostrar que encuentras el elemento marcado más rápido que una búsqueda clásica. **Esta es una tesis de pregrado completa y excelente.**

- **Misión 2: Algoritmo de Shor (El Rompe-Criptografía)**

- **Tu Objetivo:** Entender *para qué* sirve (romper RSA) y el concepto clave: la "Transformada Cuántica de Fourier". Es mucho más denso matemáticamente. Para una tesis de pregrado, basta con entenderlo teóricamente.

- **Misión 3: El Conocimiento Interno (Tu Meta Personal)**

- **Tu Objetivo:** Mientras programas en Qiskit (capa de software), dedica el 20% de tu tiempo a la **Física Real**.

- **Preguntas a responder:** ¿Cómo se *fabrica* un qubit (Superconductores vs. Iones Atrapados)? ¿Qué es la "Decoherencia" (el enemigo)? ¿Qué es un pulso de microondas en el hardware de IBM?
-

Fase 5: La Cima - "La Tesis"

Objetivo: Plantar tu bandera.

- **El "Pitch" para los Profesores (La Ingeniería):** "Mi tesis es 'Análisis e Implementación Simulada del Algoritmo de Grover para la Optimización de Búsqueda'". Es un título de ingeniero. Usaste Python (Qiskit), analizaste complejidad (Big O) y obtuviste resultados (gráficos de simulación). **100% Ciencias de la Computación.**
- **El Conocimiento para Ti (La Física):** Sabes que ese `qc.h(0)` en tu código es, en realidad, un pulso de microondas ajustado con precisión que pone un circuito superconductor en una superposición de dos estados de corriente.

Este es el comienzo de mi futuro